

AeroCode

Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves

Sobre o Projeto

AeroCode é um sistema web desenvolvido em React + TypeScript para gestão completa do ciclo de produção de aeronaves — desde o cadastro inicial até a entrega final, com controle de etapas, peças, testes, funcionários e geração de relatórios.

Tecnologias

- React 18
- TypeScript
- React Router DOM
- CSS Modules
- Vite

Funcionalidades

Aeronaves

- Cadastro com ID único sequencial (A001, A002...)
- Associação de peças, etapas e testes
- Visualização detalhada com status colorido
- Geração de relatório .txt completo

Etapas

- Progressão de status controlada: PENDENTE → ANDAMENTO → CONCLUÍDA
- Bloqueio de conclusão se etapa anterior ainda em andamento
- Associação de funcionários responsáveis
- Vinculação a uma aeronave específica

Peças

- Cadastro com ID único sequencial (P001, P002...)
- Status: EM_PRODUCAO, EM_TRANSPORTE, PRONTA
- Edição inline na tela de detalhe
- Uma peça só pode pertencer a uma aeronave por vez

Funcionários

- Cadastro com níveis: ADM, ENGENHEIRO, OPERADOR
- Autenticação com username e senha
- Controle de acesso por nível de permissão
- Edição de dados com validação de username único

Testes

- Tipos: ELETRICO, HIDRAULICO, AERODINAMICO
- Resultado: APROVADO ou REPROVADO
- Vinculado a uma aeronave específica
- Editável após criação

Regras de Negócio

- IDs são únicos e gerados automaticamente em sequência crescente
- Usernames de funcionários não podem se repetir
- Peças, etapas e testes só podem estar associados a uma aeronave por vez
- Etapas seguem progressão linear de status sem possibilidade de regressão
- Não é possível iniciar uma etapa se houver etapa anterior ainda pendente
- Não é possível concluir uma etapa se houver etapa anterior ainda em andamento
- ADM acessa tudo; ENGENHEIRO acessa peças, etapas e testes; OPERADOR acessa apenas peças
- Senha de funcionário oculta por padrão com toggle de visualização

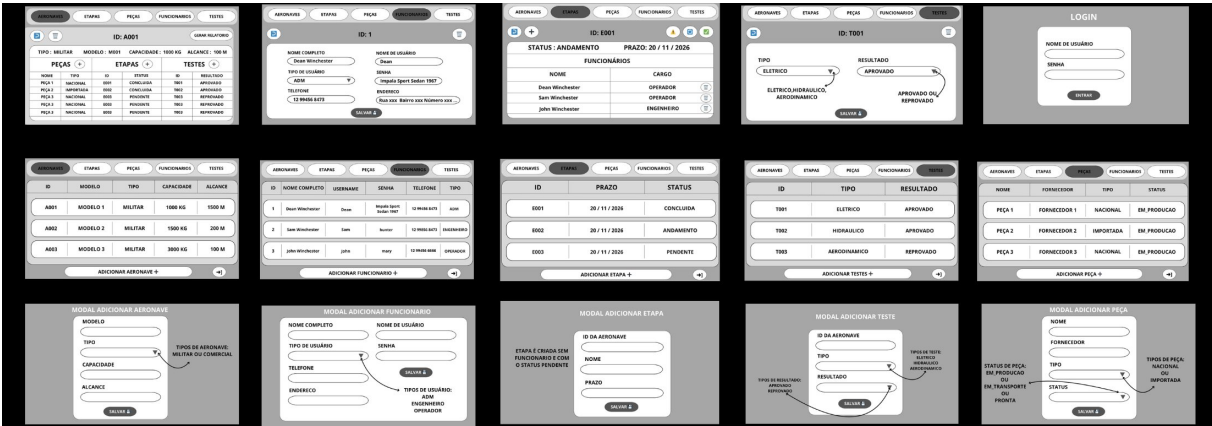
Estrutura de Rotas

- /aeronaves — Listagem e detalhe de aeronaves
- /etapas — Listagem e controle de etapas
- /pecas — Listagem e edição de peças
- /funcionarios — Listagem e edição de funcionários
- /testes — Listagem e edição de testes

Compatibilidade

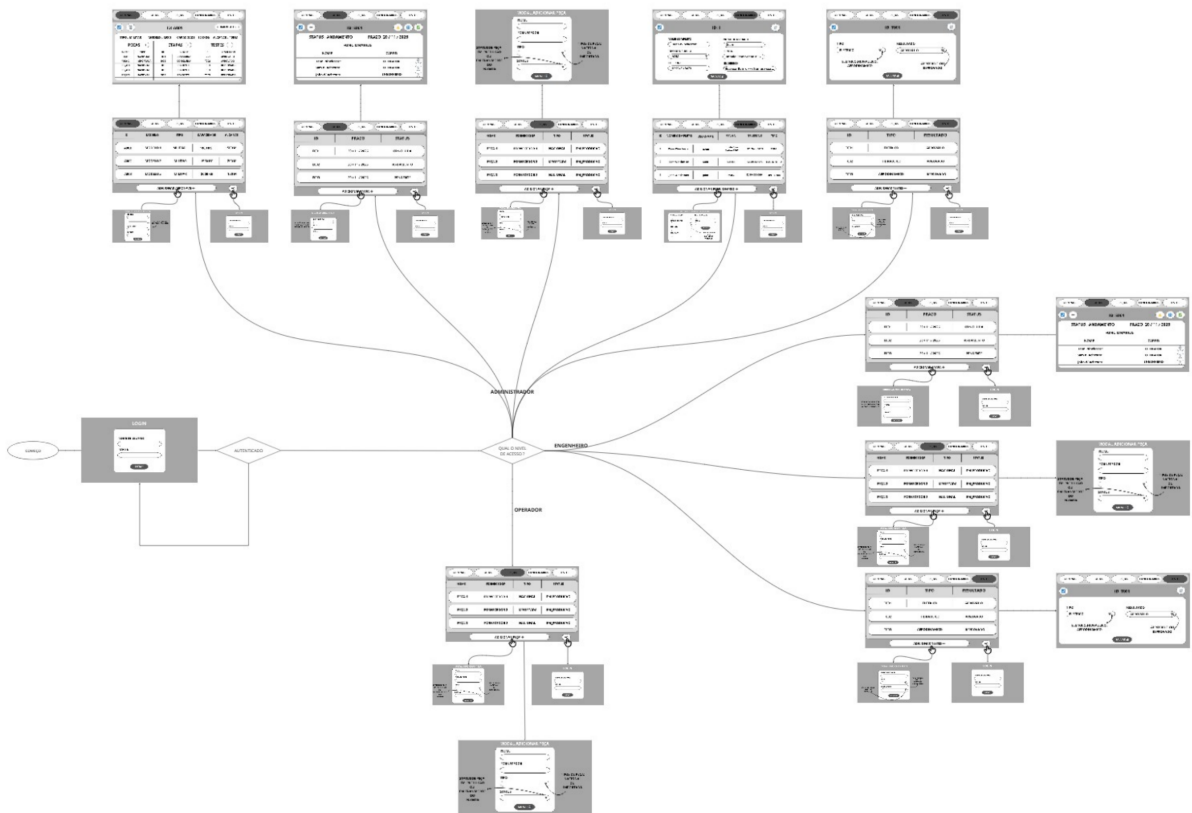
- Windows 10 ou superior
- Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior
- Distribuições Linux derivadas do Ubuntu

Wireframes



Wireframes das telas principais do sistema, incluindo listagens, telas de detalhe, modais e tela de login.

Fluxograma de Navegação



Fluxograma completo de navegação por nível de acesso: Administrador, Engenheiro e Operador.